

XLVII Olimpiáda Matemática Española

Fase Galega

Primeira sesión

Venres mañá, 21 de xaneiro de 2011

1. Estes anos pasados podíanse expresar como sumas, restas e multiplicacións de números cun mesmo e único díxito; por exemplo:

$$2009 = 7 \times 7 \times 7 \times 7 - 7 \times 7 \times 7 - 7 \times 7, \quad 2010 = 66 \times 6 \times 6 - 66 \times 6 + 6 \times 6 - 6$$

Pódese facer o mesmo co 2011, sen repetir nunca sumandos iguais? Por exemplo, non é admisible $2011 = 1 + 1 + 1 + \dots$

2. Dúas semirrectas teñen común a súa orixe no punto O . Considérase unha circunferencia C_1 tanxente a ambas dúas semirrectas, cuxo centro está situado a distancia d_1 de O , e cuxo radio é r_1 . Constrúense sucesivamente as circunferencias C_n , de modo que C_n é tanxente ás semirrectas, tanxente exterior a C_{n-1} e tal que a distancia do seu centro a O , d_n , é menor que d_{n-1} , para $n > 1$. Determinar a suma das áreas dos círculos limitados polas circunferencias C_n , para todo n , en función de r_1 e d_1 .
3. Saber cal é a última cifra de 2009^{2011} é ben doado, pero cantos ceros preceden a esa última cifra?

Non está permitido o uso de calculadoras.

Cada problema puntúase sobre 7 puntos.

O tempo máximo para cada sesión é de 3 horas e media.

XLVII Olimpiada Matemática Española

Fase Galega

Segunda sesión

Venres tarde, 21 de xaneiro de 2011

4. Calcula todos os números enteiros a , b e c tales que $a^2 = 2b^2 + 3c^2$.
5. Dúas esferas de radio r son tanxentes exteriores. Outras tres esferas de radio R son tanxentes exteriores entre sí, dúas a dúas. Cada unha destas tres esferas é, ademáis, tanxente exterior ás dúas primeiras. Atopa a relación entre R e r .
6. Denotamos por $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ o conxunto de números naturais excluído o cero e por $\mathbb{N}^* = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ o conxunto de números naturais incluído o cero. Atopar todas as funcións $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$ que sexan crecentes, é dicir $f(n) \geq f(m)$ se $n > m$, e tales que $f(nm) = f(n) + f(m)$, para todo $n, m \in \mathbb{N}$.

Non está permitido o uso de calculadoras.

Cada problema puntúase sobre 7 puntos.

O tempo máximo para cada sesión é de 3 horas e media.